ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 6 · DEL 1 AV 2

Kapitalbehov og finansiering

Del 1: Kapitalbehovet. Hvor mye penger trenger bedriften før den første fakturaen er betalt? Omtrent 90 minutter.

Del 2: Finansieringen. Hvem skal skaffe pengene, og hva koster de? Omtrent 90 minutter.

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, og deres egen el-bedrift.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 5 · oktober 2026



REPETISJON

Før vi starter: tre spørsmål fra kapitlene bak oss

10 minutter · alene, i appen eller på ark · fasit på neste slide

1. Nordlys hadde 1 400 000 kr i varelager, og varekostnaden var 8 390 000 kr. Hvor mange dager ligger materiellet i snitt på lager? Regn med 360 dager. (Økonomistyring kap. 4)

2. Nordlys eier servicebiler for 2 400 000 kr og har 4 200 000 kr i kundefordringer. Hvilken er et anleggsmiddel, hvilken et omløpsmiddel, og hva skiller dem? (Økonomistyring kap. 3)

3. Salget er 7 200 000 kr uten merverdiavgift, og bruttofortjenesten er 45 %. Hva er varekostnaden? (Økonomistyring kap. 5)

I appen etterpå Kap. 6 → Les → Grunn er det enkle i dette kapitlet, lest på ti minutter. Kap. 3, 4 og 5 → Prøv for den som vil sjekke seg selv.

Kilde: Hjertnes og Skorpen: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 3 (anleggsmidler og omløpsmidler), kap. 4 (lagringstid, 360 dager) og kap. 5.1.2 (bruttofortjeneste). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

SVAR OG FASIT

Fasit på de tre

1 · 60 dager

Lagringstid = 1 400 000 × 360 / 8 390 000 = 60 dager. Materiellet ligger i snitt to måneder før det er montert.

2 · Bilene er anleggsmidler, kundefordringene omløpsmidler

Anleggsmidler gjør tjeneste over tid. Omløpsmidler (varelager, kundefordringer, bank) er i bevegelse i varekretsløpet og blir til penger innen kort tid.

3 · 3 960 000 kr

Varekostnaden er 100 % − 45 % = 55 % av salget uten merverdiavgift: 7 200 000 × 0,55 = 3 960 000 kr.

Kilde: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 3 (anleggsmidler, omløpsmidler, varekretsløpet), kap. 4 (lagringstid = gjennomsnittlig varelager × 360 / varekostnad), kap. 5.1.2 (bruttofortjeneste). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

KORT OPPGAVE

Kari og Tom tok med seg 1 330 000 kr i banken. Var det nok?

2 minutter · tenk selv, alene eller med sidemannen · læreren plukker to svar

Situasjonen, våren 2019

Kari og Tom har et lokale, en forretningsidé og et regnestykke: verktøy og utstyr for 850 000 kr og en servicebil til 480 000 kr. Til sammen 1 330 000 kr. Det tallet tar de med i banken.

Budsjettet sier 7 200 000 kr i salg første år. Materiellet skal kjøpes inn før det monteres, og en del av kundene får 20 dager på å betale.

Hva mer må en ny el-bedrift ha penger til, før den første fakturaen er betalt?

Det de regnet med: verktøy og bil

1 330 000 kr

Salg første år, uten merverdiavgift

7 200 000 kr

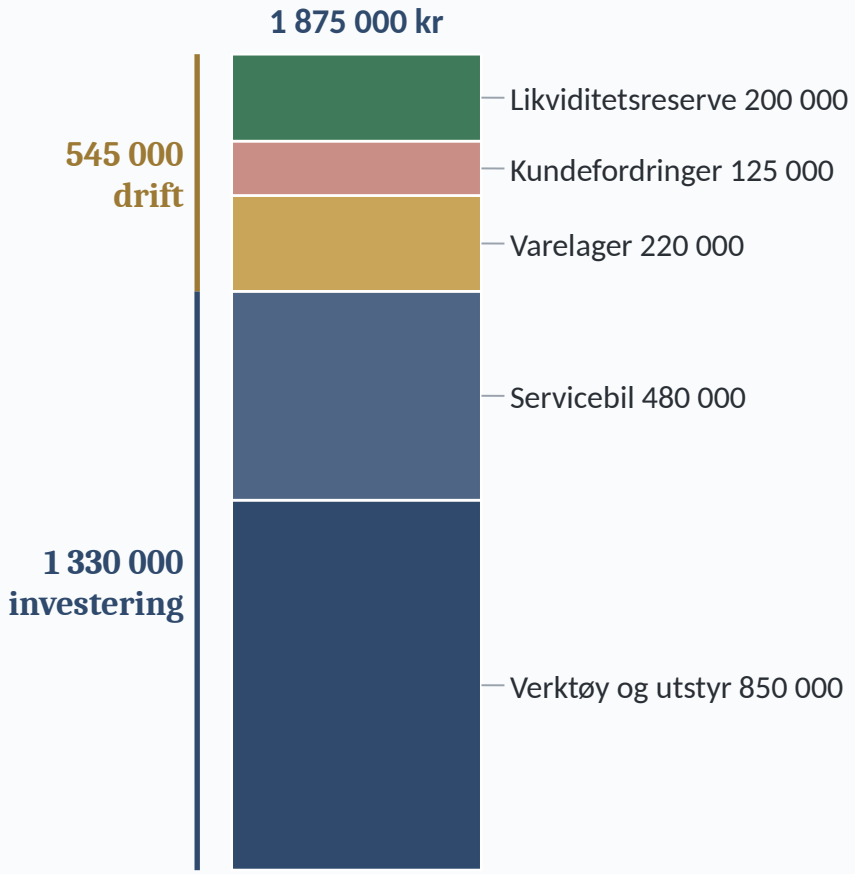
Betalingsfrist for kredittkundene

20 dager

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, innledningen og avsnitt 6.1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

SVAR OG FASIT

De trengte 1 875 000 kr. 545 000 av dem kjøper ingenting



Investeringskapitalbehov

Det bedriften kjøper og eier: bygninger, maskiner, utstyr, inventar, biler. Summen av anskaffelseskostnadene.

Driftskapitalbehov

Varelager, kundefordringer og likviditetsreserve. Penger som er bundet mens bedriften driver, og som ingen faktura viser.

Kapitalbehovet er ikke bare prisen på det du kjøper. Det er også prisen på ventetiden: 29 % av Nordlys' behov.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, innledningen (investeringer og drift) og avsnitt 6.1.1–6.1.4. Tallene er øvingsheftets oppgave 1 og appens kap. 6. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

TEORI

Varelageret: materiell som ligger og venter, regnet uten merverdiavgift

Begrepet, slik boka bruker det

Kapitalbehovet i varelageret settes lik den gjennomsnittlige verdien av lageret. Det avhenger av varekostnaden (uten merverdiavgift) og lagringstiden: hvor lenge varene ligger før de selges. Omløpshastigheten er antall ganger lageret selges ut i løpet av et år (6.1.2).

Formelen

Varelager
= varekostnad × lagringstid / 360

Omløpshastighet
= 360 / lagringstid

Varelager
= varekostnad / omløpshastighet

Lite eksempel

Bokas handelsbedrift:

varekostnad 12 000 000 × 0,60 = 7 200 000 kr, lagringstid 30 dager.

Varelager = 7 200 000 × 30 / 360 = 600 000 kr.

Omløpshastighet = 360 / 30 = 12.

Selges varene samme dag: 0 kr.

Nordlys 2019: bruttofortjeneste 45 %, lagringstid 20 dager



Omløpshastighet 360 / 20 = 18 ganger i året. Fella: å regne av salget med merverdiavgift gir 275 000.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.1.2 og formelsamlingen (kap. 6). Bruttofortjeneste: kap. 5.1.2. Avviksregisteret nr. 16: bokas 12 000 000 skal leses uten merverdiavgift. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

TEORI

Kundefordringene: et rentefritt lån til kunden, regnet med merverdiavgift

Begrepet, slik boka bruker det

Ved kredittsalg stiller bedriften varer og tjenester til disposisjon uten å få betalt samtidig. Kapitalbehovet avhenger av verdien av kredittsalget og lengden på kredittiden. Kundefordringer står med merverdiavgift i balansen, så merverdiavgift tas med. Kortest mulig kredittid er rasjonelt, men bransjenormen styrer (6.1.3).

Formelen

Kundefordringer
= kredittsalg med merverdiavgift × kredittid / 360

Rent kontantsalg: 0 kr
Dobbel kredittid: dobbelt så mye bundet

Lite eksempel

Bokas eksempel:

30 % av 12 000 000 = 3 600 000 på kreditt.

Med merverdiavgift: 3 600 000 × 1,25 = 4 500 000.

Kredittid 15 dager:

4 500 000 × 15 / 360 = 187 500 kr.

Nordlys 2019: 25 % av salget på kreditt, 20 dagers kredittid

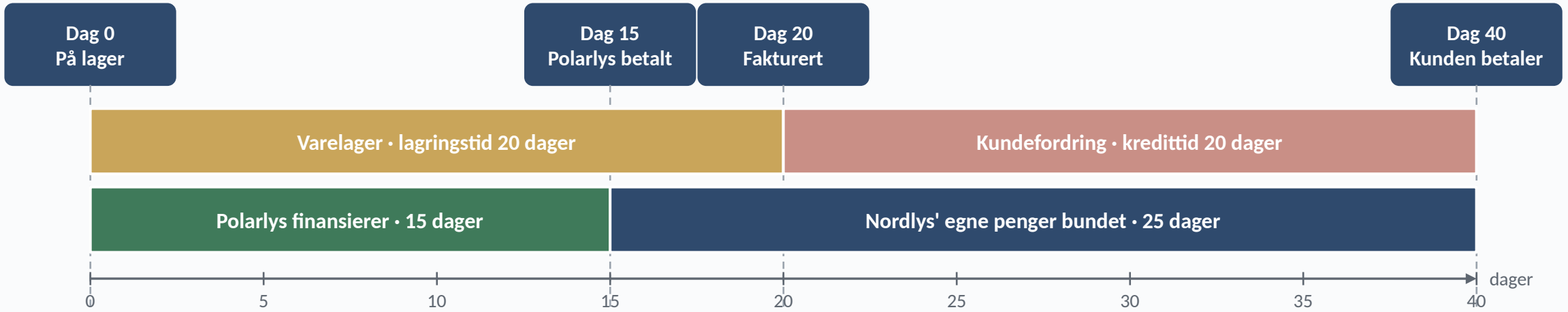


Fella: å regne uten merverdiavgift. Da blir det 100 000, og 25 000 kr mangler i kapitalbehovet.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.1.3 og formelsamlingen (kap. 6). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

TEORI

Tidslinjen: fra materiellet kommer på lager til kunden har betalt



Varelager (uten merverdiavgift)

varekostnad × lagringstid / 360

Kundefordringer (med merverdiavgift)

kredittsalg med merverdiavgift × kredittid / 360

Leverandørgjeld (med merverdiavgift)

varekjøp med merverdiavgift × kredittid / 360. Trekkes fra: grossisten finansierer.

Lagringstid + kredittid − leverandørkreditt = 20 + 20 − 15 = 25 dager med egne penger ute i hver jobb på kreditt. Hver dag kortere frigjør kapital.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.1.2, 6.1.3 og 6.2.3, og formelsamlingen (kap. 6). Varekretsløpet: kap. 3. Tidslinjen setter bokas tre poster etter hverandre for én jobb på kreditt; boka regner dem hver for seg. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

TEORI

Likviditetsreserven og varer i arbeid: de to postene en håndverksbedrift glemmer

Begrepet, slik boka bruker det

Likviditetsreserven er en buffer mot uforutsette utlegg. Kapitalbehovet settes lik den reserven bedriften ønsker (6.1.4). Varer i arbeid er jobber som er påbegynt, men ikke ferdige. For en håndverksbedrift er verdien det som har påløpt av materiell, lønn og indirekte kostnader (6.4).

Formelen

Varer i arbeid
= kostnad per dag × dager til jobben er ferdig

Likviditetsreserve
= valgt beløp
Ingen formel, en beslutning

Lite eksempel

Bokas eksempel (6.4):

det påløper 15 000 kr per dag, og det tar 20 dager fra jobben starter til den er ferdig.

Varer i arbeid = 15 000 × 20 = 300 000 kr.

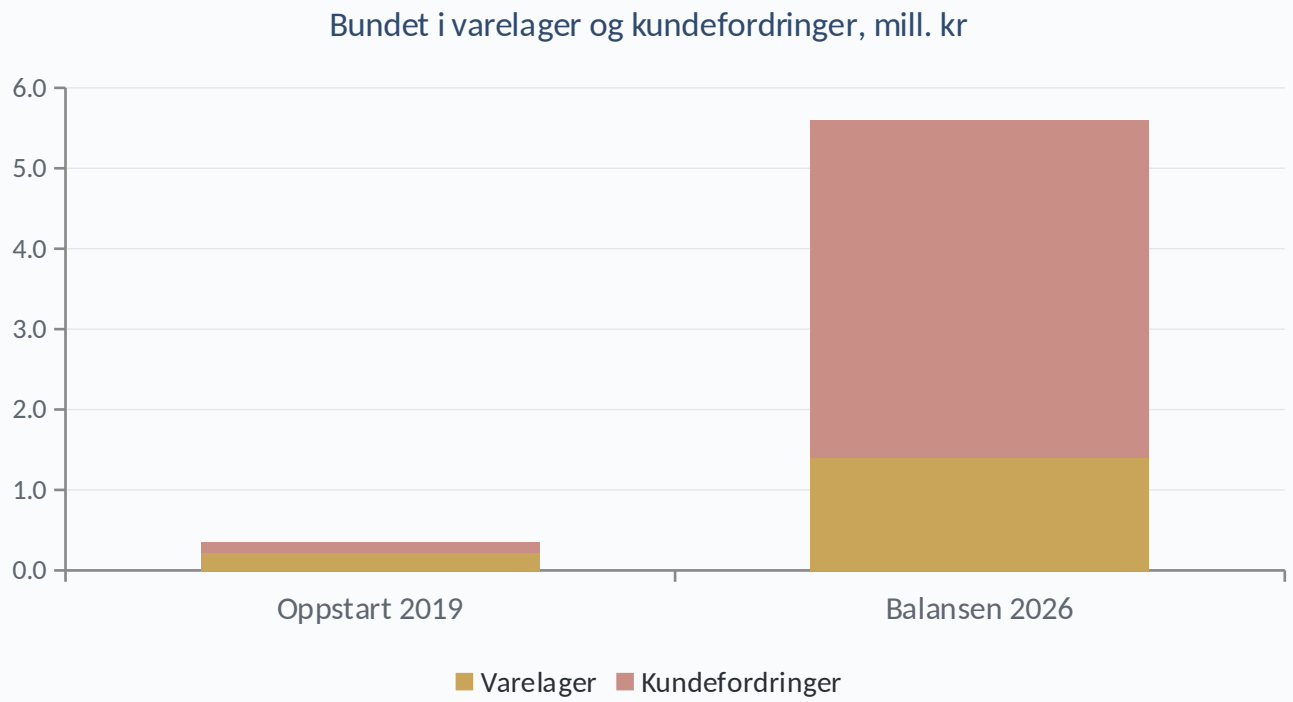
Først når jobben faktureres, blir den en kundefordring.

Nordlys 2019: reserven er satt til 200 000 kr, for en kunde som betaler for sent eller en bil som må på verksted. Fakturerer Nordlys en stor jobb først når den er ferdig, binder hver dag i arbeid kapital før kredittiden i det hele tatt begynner å løpe.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.1.4 (likviditetsreserve) og 6.4 (varer i arbeid i en produksjonsbedrift; håndverksbedrifter er nevnt særskilt). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

TEORI

Nordlys i dag: 5,6 millioner står og venter



Post	2019	2026
Lagringstid	20 dager	omtrent 60 dager
Kredittid til kundene	20 dager	54 dager
Varelager	220 000	1 400 000
Kundefordringer	125 000	4 200 000
Sum bundet	**345 000**	**5 600 000**

2026: lagringstid = 1 400 000 × 360 / 8 390 000. Kredittid = 4 200 000 × 360 / (22 400 000 × 1,25).

En bedrift som vokser, binder mer kapital, og lengre dager binder enda mer. Det er bakgrunnen for kassekreditten Nordlys har i dag (300 000 kr i balansen).

Kilde: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 4 (lagringstid og kredittid målt i balansen) og kap. 6.1. Tallene for 2026 er faktaarkets regnskap og balanse 31.12. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

KORT OPPGAVE

Én dag til: hvilken av de tre knappene flytter mest kapital?

3 minutter · regn alene eller med sidemannen · læreren plukker svar

A

Én dag lengre kredittid til kundene

Kredittsalg med merverdiavgift: 2 250 000 kr i året.

B

Én dag lengre på lager

Varekostnad uten merverdiavgift: 3 960 000 kr i året.

C

Én dag lengre kreditt fra Polarlys

Varekjøp med merverdiavgift: 4 950 000 kr i året. Binder eller frigjør?

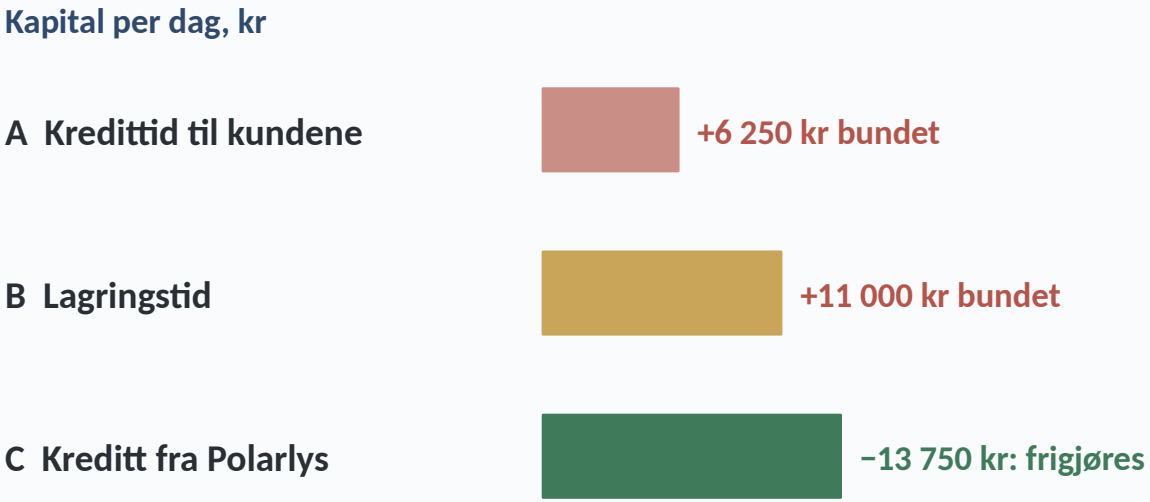
Hvor mange kroner binder eller frigjør én dag, for hvert kort? Årsbeløpet delt på 360 er beløpet per dag. Hvilken knapp er størst, og hvorfor?

I appen etterpå Kap. 6 → Øv → flervalg og regneoppgaver om kredittid, lagringstid og leverandørkreditt.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.1.2, 6.1.3 og 6.2.3. Nordlys' oppstartstall 2019. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

SVAR OG FASIT

Den største knappen er grossisten: 13 750 kr per dag



Utregningen

A: 2 250 000 / 360 = 6 250. B: 3 960 000 / 360 = 11 000. C: 4 950 000 / 360 = 13 750, men grossisten finansierer, så den frigjør kapital.

Hvorfor C er størst

Varekjøpet er hele innkjøpet, og det er med merverdiavgift. Bare en fjerdedel av salget går på kreditt.

Boka (6.2.3): leverandørene bidrar betydelig til finansieringen.

Lederpoenget: lageret og leverandøravtalen har dere mest kontroll over. Fristen til kundene styrer bransjen ofte.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.1.2, 6.1.3 og 6.2.3 («leverandørene gir 20 dagers betalingsutsettelse og bidrar dermed betydelig»). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

KLASSEOPPGAVE A1 · 25 MINUTTER · NORDLYS

A1: Nordlys' nye solcelleavdeling: hvor mye kapital trenger satsingen?

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Kari vil starte en egen avdeling for solceller og ladepunkter. Hvor mye kapital binder satsingen før de første kundene har betalt?

Forutsetning	Tall
Verktøy og stillas	240 000 kr (verktøy, måleutstyr, stillas)
Varebil	420 000 kr
Salg år 1, med merverdiavgift	6 000 000 kr (4 800 000 kr uten)
Bruttofortjeneste	35 % av salget uten merverdiavgift
Kunder og kredittid	Alt faktureres, 30 dager
Lagringstid	45 dager (paneler og materiell)
Likviditetsreserve	150 000 kr
Merverdiavgift og dager i året	25 % · 360 dager

Dette skal du finne

a Kapitalbinding i varelageret, i kr (uten merverdiavgift).

b Kapitalbinding i kundefordringene, i kr (med merverdiavgift).

c Samlet kapitalbehov for avdelingen, i kr.

d Tom regner varelageret av 6 000 000, salget med merverdiavgift. Hvilken regel er riktig?

e Kari vil kjøpe paneler i store partier for å få rabatt. Da ligger de 90 dager. Hva koster det, og når lønner det seg?

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «A1»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring for LØM-emnet kap. 6.1–6.1.4 og 6.4, og slide 5–9 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.1–6.1.4 og 6.4. Satsingen på solceller og ladepunkter: faktaarket for Nordlys; tallene for avdelingen er konstruert for oppgaven. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

KLASSEOPPGAVE A2 · 25 MINUTTER · EGEN EL-BEDRIFT

A2: Din egen el-bedrift: kapitalbehovet ved oppstart

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Fjell Elektro AS starter 1. januar. Utstyret kjøpes, bilene leases. Hvor mye kapital trenger bedriften før de første kundene har betalt?

Forutsetning	Tall
Utstyr og verktøy	300 000 kr, kjøpes
Servicebiler	To biler på leasing, 144 000 kr i året
Salgsinntekter år 1	4 795 000 kr uten merverdiavgift, alt på faktura
Kredittid til kundene	30 dager
Materiellforbruk år 1	1 400 000 kr uten merverdiavgift
Lagringstid	18 dager
Likviditetsreserve	150 000 kr
Finansiering	Aksjekapital 300 000 + banklån 500 000
Merverdiavgift og dager i året	25 % · 360 dager

Dette skal du finne

a Kapitalbinding i kundefordringene ved 30 dager, i hele kr (med merverdiavgift).

b Kapitalbinding i varelageret, i kr (uten merverdiavgift).

c Samlet kapitalbehov ved oppstart, i hele kr.

d Ja eller nei i kapitalbehovet: utstyret, de leasede bilene, lageret, kundefakturaene, reserven, banklånet?

e Kundene bruker 60 dager, ikke 30. Hva skjer med kapitalbehovet, og holder lånet på 500 000?

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «A2»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring for LØM-emnet kap. 6.1–6.1.4 og 6.9, og slide 5–9 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.1–6.1.4 og 6.9 (leasing). Salgsinntekter og materiell: resultatbudsjettet i kap. 9 (oppgave A2).

HINT

Står dere fast? Fire hint

Vises etter 8–10 minutter, eller når noen ber om det

A1 · Varekostnaden

Trekk merverdiavgift ut av salget først: 6 000 000 / 1,25 = 4 800 000. Bruttofortjeneste 35 % betyr at varekostnaden er 65 % av salget uten merverdiavgift. Gang så med 45 / 360.

A1 · Med eller uten merverdiavgift

Varelageret uten merverdiavgift (mva): den inngående avgiften kommer tilbake. Kundefordringene med mva: kunden skylder hele fakturaen. Alt faktureres, så kredittsalget er hele salget med mva.

A2 · Kundefordringene

Salget med merverdiavgift: 4 795 000 × 1,25. Gang med 30 / 360. Svaret er i underkant av en halv million.

A2 · Hva hører hjemme

Spør for hver post: må bedriften ha penger bundet her? Det som leies, binder ingen kapital. Lånet er der pengene kommer fra, ikke det de brukes til.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6. Hintene vises når noen står fast, ikke før.

SVAR OG FASIT

Plenum: hva fant dere, og hva koster ventetiden?

PLENUM · 12 minutter · læreren plukker to–tre svar på e)

A1 a–c · solcelleavdelingen

390 000 · 500 000 · 1 700 000

A1 d · regelen om merverdiavgift

Lager uten, kunder med

A2 a–c · Fjell Elektro

499 479 · 70 000 · 1 019 479

A1 e · rabatt mot kapitalbinding

90 dager på lager dobler varelageret til 780 000 kr; kapitalbehovet blir 2 090 000. De 390 000 ekstra koster om lag 29 250 kr i året med 7,5 % rente. Rabatten lønner seg bare hvis den er større, nesten 1 % av et års varekjøp. Egne penger er heller ikke gratis.

A2 d–e · hva hører hjemme, og 60 dager

Inn: utstyr, lager, kundefordringer, reserve. Ut: leasede biler og lånet. Ved 60 dager dobles kundefordringene til 998 958 kr, og behovet blir 1 518 958 kr. Økningen er like stor som hele lånet. Tiltak: fakturer samme dag, følg opp fristen, vurder faktoring (80 % straks, koster 2–4 %).

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.1 og 6.4. Løsningsforslag i lærerversjonen av Word-oppgaven og i appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

TA MED DEG

Tre setninger å ta med fra del 1

3 minutter · skriv dem ned med egne ord

A1 · Nordlys

1. Kapitalbehovet er det du kjøper, pluss det driften binder: lager, kundefordringer og reserve.
2. Varelager uten merverdiavgift, kundefordringer med merverdiavgift, og alltid 360 dager i året.
3. Store innkjøp gir rabatt, men binder kapital. Rabatten må være større enn prisen på pengene.

Fasit: Varelager 390 000 · kundefordringer 500 000 · kapitalbehov 1 700 000 (drift 1 040 000, 61 %) · ved 90 dager på lager 2 090 000

A2 · Egen el-bedrift

1. Leasede biler er ikke kapitalbehov, og lånet er det heller ikke: lånet er finansieringen.
2. I en installasjonsbedrift er kundefordringene den største posten. Kredittiden styrer kapitalbehovet.
3. 30 dager lengre kredittid kostet Fjell like mye kapital som hele banklånet.

Fasit: Kundefordringer 499 479 · varelager 70 000 · kapitalbehov 1 019 479 · ved 60 dager 1 518 958

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

SJEKK DEG SELV

Tre spørsmål før vi slutter del 1

4 minutter · alene · svar i appen eller på en lapp til læreren

1. Kredittsalg 2 250 000 kr med merverdiavgift og 30 dagers kredittid. Hvor mye er bundet i kundefordringer?
2. Hvorfor regnes varelageret uten merverdiavgift, og kundefordringene med?
3. Fjell Elektro leaser bilene og låner 500 000 kr. Hvorfor er ingen av dem med i kapitalbehovet?

Hjemme i appen før neste gang

Den oppgaven dere ikke tok i klassen (A1 eller A2) ligger i appen med fasit per deloppgave. Les Kap. 6 → Les → Grunn, og ta flervalg og regneoppgaver om kapitalbehovet under Øv. Del 2 starter med tre spørsmål fra dette.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6. LØM-appen: truthseeker1968.github.io/lom-app

ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 6 · DEL 2 AV 2

Finansieringen: hvem betaler, og hva koster det?

Egenkapital, langsiktig og kortsiktig gjeld, og bokas krav til en sunn plan. Åpningsbalansen, lånene, renten og de andre kildene.

Nordlys' finansieringsplan i 2019, og banken for deres egen el-bedrift.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 5 · oktober 2026



REPETISJON

Før vi starter: tre spørsmål fra del 1

10 minutter · alene, i appen eller på ark · fasit på neste slide

1. Nordlys 2019: varekostnad 3 960 000 kr og 20 dager på lager. Hva er varelageret, og hvor mange ganger byttes det ut i året? (Økonomistyring kap. 6, del 1)

2. Hvilke fire poster består kapitalbehovet av, og hvilke tre av dem er driftskapital? (Økonomistyring kap. 6, del 1)

3. Hvorfor binder én dag lengre kreditt fra grossisten ikke kapital, men frigjør den? (Økonomistyring kap. 6, del 1)

I appen etterpå Kap. 6 → Prøv viser hva du svarte sist. Kap. 6 → Les → Grunn har det enkle om finansiering.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.1–6.1.4. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

SVAR OG FASIT

Fasit på de tre

1 · 220 000 kr, 18 ganger i året

Varelager = 3 960 000 × 20 / 360 = 220 000 kr, uten merverdiavgift. Omløpshastighet = 360 / 20 = 18.

2 · Anleggsmidler + varelager + kundefordringer + reserve

De tre siste er driftskapitalbehovet: penger som står og venter mens bedriften driver.

3 · Fordi grossisten finansierer

Så lenge Nordlys ikke har betalt Polarlys, er materiellet finansiert med leverandørgjeld. Det er en kilde, ikke et behov. I dag: de andre kildene.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.1.2–6.1.4 og 6.2.3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

KORT OPPGAVE

Tom vil kjøpe servicebilen på kassekreditten. Banken sier nei

2 minutter · tenk selv, alene eller med sidemannen · læreren plukker to svar

Situasjonen, våren 2019

Kari og Tom er i banken med kapitalbehovet: 1 875 000 kr.

Tom har en idé: «Servicebilen til 480 000 tar vi på kassekreditten. Da slipper vi et eget lån, og vi kan betale ned når det passer oss.»

Banksjefen sier nei.

Hvorfor? Hva er forskjellen på bilen og det kassekreditten er ment for?

Servicebilen, et anleggsmiddel

480 000 kr

Kassekreditten i balansen

Kortsiktig gjeld

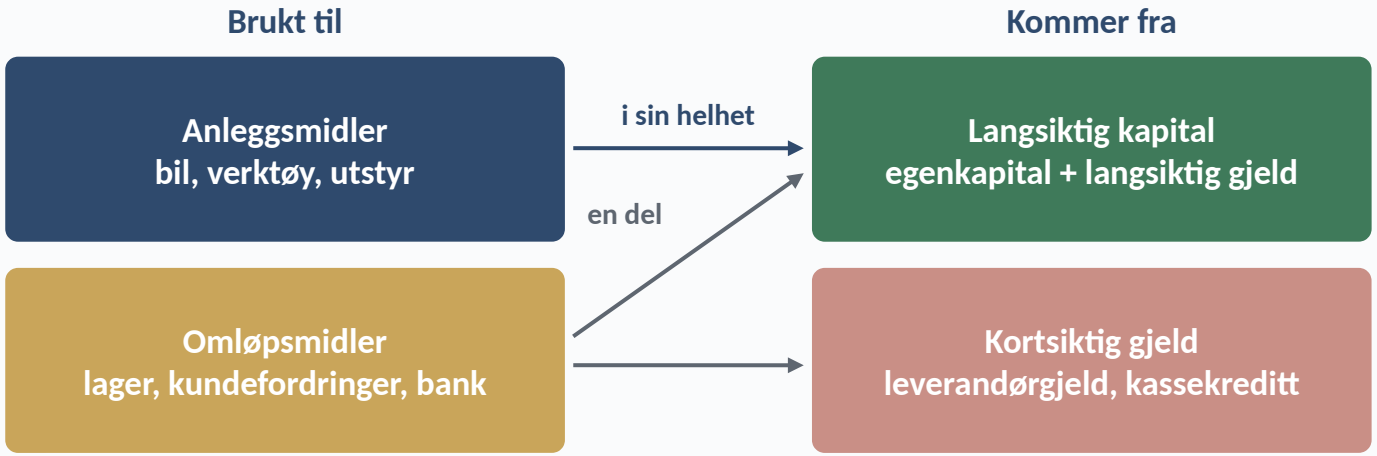
Kapitalbehovet ved oppstart

1 875 000 kr

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, innledningen og avsnitt 6.2, 6.5 og 6.8. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

SVAR OG FASIT

Det som skal vare i mange år, skal finansieres langsiktig



Grunnregelen (6.5): anleggsmidler finansieres med langsiktig gjeld i tillegg til egenkapital. Alternativet er å leie eller lease (6.9).

Kassekreditt (6.8)

For inn- og utbetalinger i driften som kommer i «feil» rekkefølge. Kortsiktig gjeld i balansen, men i praksis langsiktig, fordi den alltid er i bevegelse.

Toms alternativ

Lease bilen: ingen kapitalutlegg, men leie hver måned (6.9).

Banken sier nei fordi bilen skal vare i mange år. Det langsiktige skal betales med langsiktige penger.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, innledningen, avsnitt 6.2 (fornuftig finansieringsplan), 6.5 (grunnregelen), 6.8 (kassekreditt) og 6.9 (leasing). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

TEORI

Tre kilder, og hvorfor banken krever egenkapital først

Begrepet, slik boka bruker det

Kapitalbehovet dekkes med egenkapital og gjeld. Gjeld som forfaller innen ett år, er kortsiktig; senere, langsiktig. Egenkapital + langsiktig gjeld = langsiktig kapital. Egenkapitalen er den mest risikoutsatte: underskudd avregnes mot den, og långiverne har prioritet i et konkursbo (6.2.1).

Formelen

Kapitalbehov
= egenkapital
+ langsiktig gjeld
+ kortsiktig gjeld

Høyere risiko
→ krav om høyere egenkapitalandel

Lite eksempel

Boka bruker 35 % egenkapital, «tilstrekkelig for de fleste foretak»:

kapitalbehov 4 387 500 kr

egenkapital = 0,35 × 4 387 500 = 1 535 625 kr.

Tredje kilde: tilskudd, for eksempel fra Innovasjon Norge (6.5).

Nordlys 2019: kapitalbehov 1 875 000 kr. Banken krever 30 % egenkapital. Hva eierne hadde:



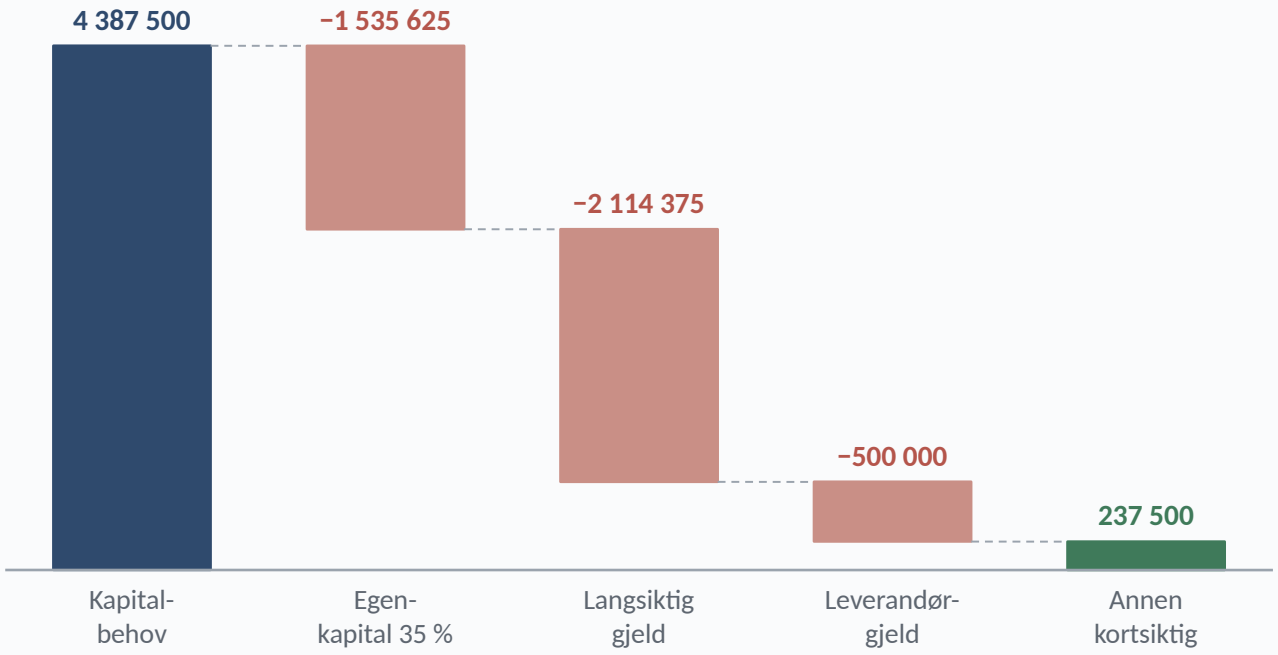
Krav: 30 % av 1 875 000 = 562 500 kr. Aksjekapitalen er 16 % av kapitalbehovet.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, innledningen, avsnitt 6.2, 6.2.1 og 6.5 (tilskudd fra offentlige organer). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

TEORI

Finansieringsplanen trinn for trinn: bokas eksempel

Fra kapitalbehov til annen kortsiktig gjeld, kr



Finansieringsplan (boka)	Kr
Sum kapitalbehov	**4 387 500**
– egenkapital (35 %)	1 535 625
= samlet lånebehov	2 851 875
– langsiktig gjeld (minimum)	2 114 375
= kortsiktig gjeld (høyst)	737 500
– leverandørgjeld	500 000
= annen kortsiktig gjeld	**237 500**

Bokas krav til langsiktig kapital

Egenkapital + langsiktig gjeld = anleggsmidler + varelager / 2

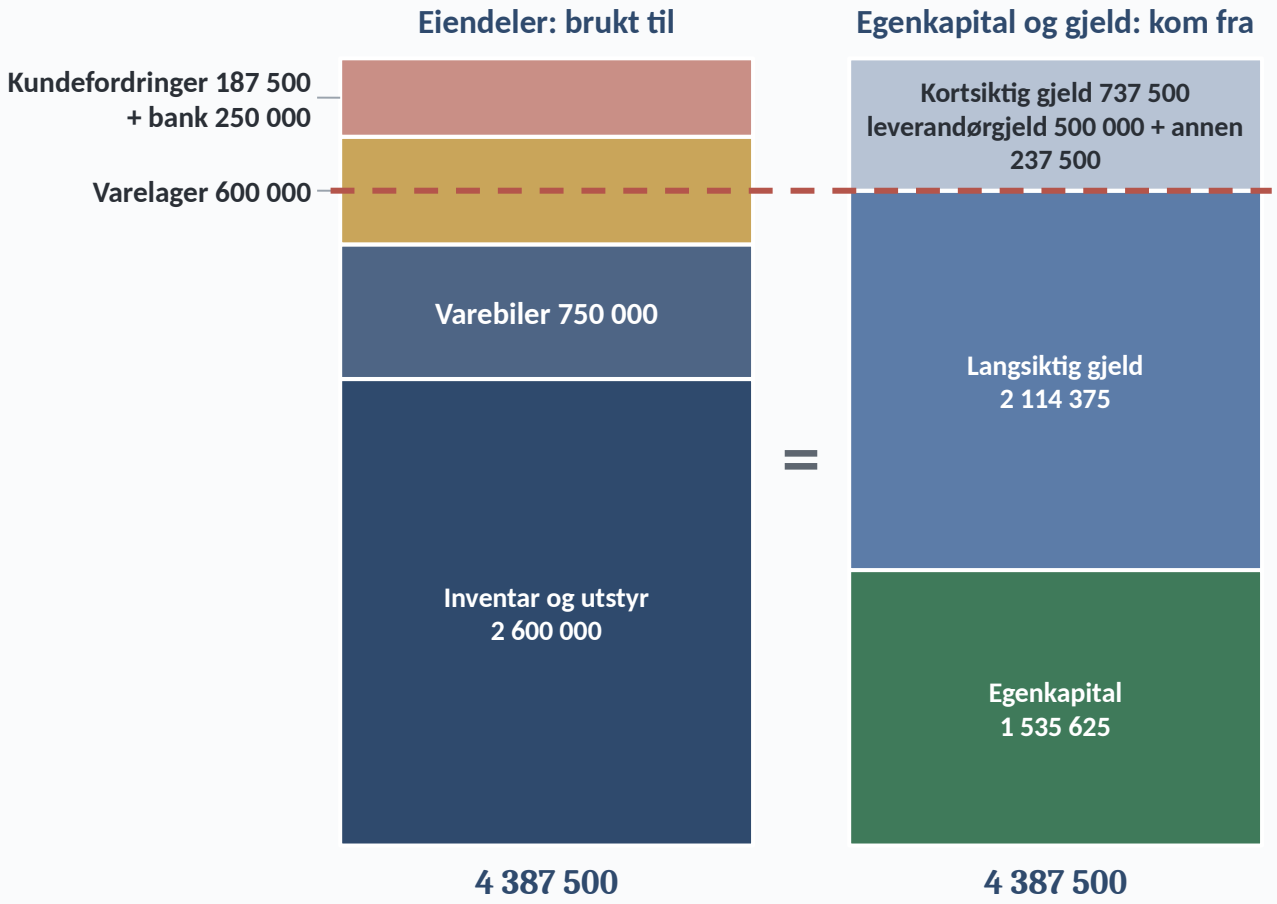
1 535 625 + 2 114 375 = 3 350 000 + 300 000

Fella: langsiktig gjeld er ikke «resten». Den settes av kravet; det som blir igjen, er kortsiktig.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.2.2–6.2.3 og 6.3 (finansieringsplanen), tallene er bokas eksempel. Avviksregisteret nr. 16: salget 12 000 000 leses uten merverdiavgift. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

TEORI

Åpningsbalansen: samme sum, sett fra to kanter



Den stiplede streken: 3 650 000

Under streken til venstre: anleggsmidlene og halve varelageret. Til høyre: egenkapital og langsiktig gjeld. Like høye. Det er bokas krav, tegnet.

Hvorfor like store?

Finansieringsplanen fordeler nøyaktig kapitalbehovet. Høyre side er bygd for å dekke venstre.

Går den ikke opp?

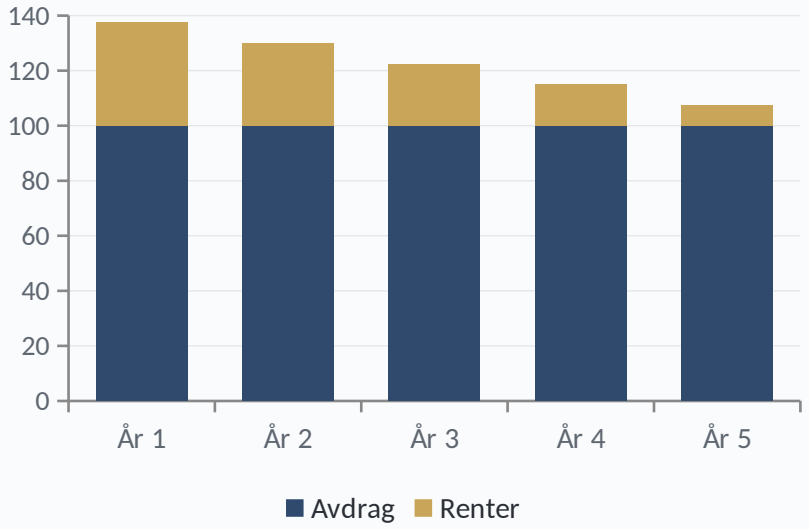
Regn ut differansen først. Er den lik reserven, er reserven ikke ført som bankinnskudd. Juster aldri egenkapitalen til det stemmer.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.3 (kapitalbehov, finansieringsplan og åpningsbalanse), tallene er bokas eksempel. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

TEORI

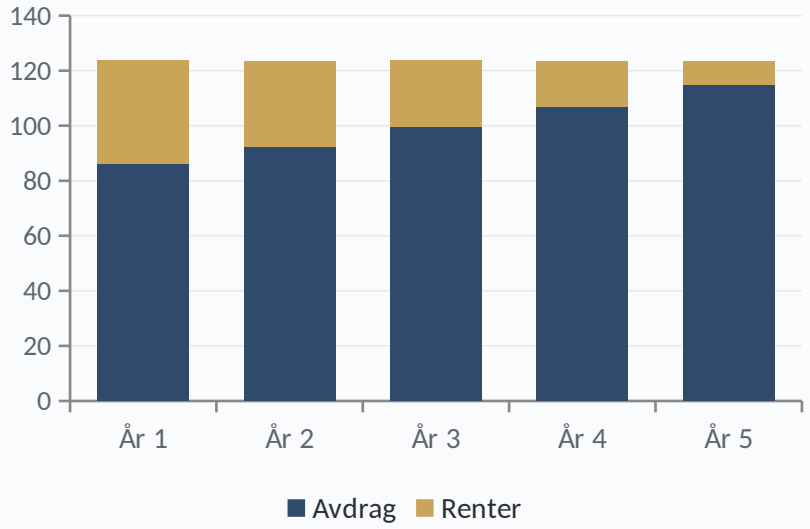
Lånet: serielån eller annuitetslån, og hva banken ser etter

Serielån: like avdrag, tusen kr



Terminbeløp 137 500 → 107 500

Annuitetslån: likt terminbeløp, tusen kr



Terminbeløp 123 582 hvert år

Pant

Langsiktige lån gis ofte med pant i fast eiendom, vanligvis rundt to tredjedeler av verdien.

Risiko og rente

Jo høyere risiko i nyetableringen, jo høyere rente krever banken.

Annuitetslånet gir lavere terminbeløp de første årene, når likviditeten er strammest. Serielånet betaler ned gjelda raskere og gir mindre renter totalt.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.5 (lån og kreditter, annuitet og serie, pant, risiko og rente). Grafene er regnet for Fjell Elektros lån: 500 000 kr, 5 år, 7,5 %, årlige terminer for enkelhets skyld.

TEORI

Nominell og effektiv rente: hva lånet egentlig koster

Begrepet, slik boka bruker det

Nominell rente er renten i låneavtalen. I tillegg kommer etableringsgebyr og termingebyrer, og om renten beregnes forskudds- eller etterskuddsvis. Effektiv rente uttrykker de virkelige lånekostnadene, og er den som skal brukes når lånetilbud sammenliknes (6.7).

Formelen

Ett år, én termin:

effektiv rente = samlet lånekostnad / lånebeløp

Uten gebyrer, flere avregninger i året:

effektiv rente = (1 + nominell rente / antall avregninger)^antall avregninger – 1

Lite eksempel

Bokas lån: 10 000 kr i ett år, 6 %.

Gebyrer 250 + 75.

Kostnad 250 + 600 + 75 = 925 kr.

Effektiv rente 925 / 10 000 = 9,25 %.

6 % månedlig: 6,17 %. Halvårlig: 6,09 %.

Nordlys: banken tar 7,5 % på lånene, med renter og avdrag hvert kvartal. Effektiv rente = (1 + 0,075 / 4)^4 − 1 = 7,71 %. Jo hyppigere avregning, jo høyere effektiv rente. Gebyrer kommer i tillegg.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.7. Formelen er gjengitt slik bokas egne utregninger bruker den (avviksregisteret nr. 17). Nordlys' rente 7,5 %: faktaarket. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

TEORI

Kassekreditt, faktoring og leasing, og egenkapital som ikke er gratis

Kassekreditt (6.8)

Provisjon på hele rammen pluss rente på det som brukes. Kortsiktig gjeld, men i praksis langsiktig.

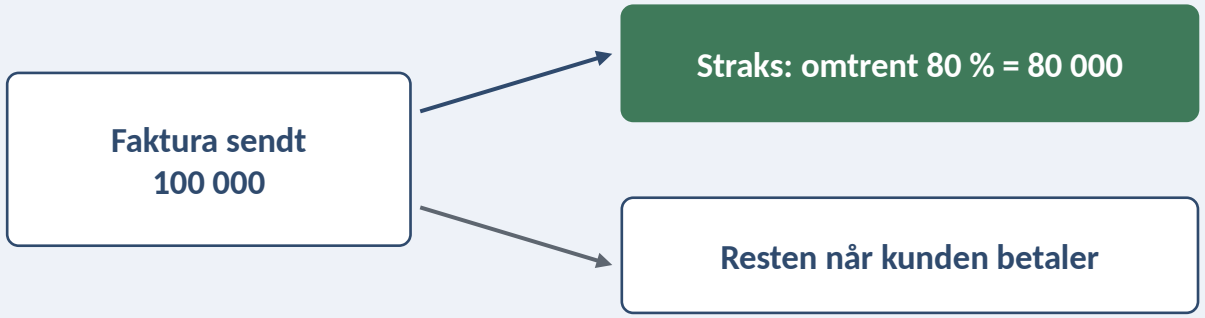
Leasing (6.9)

Leie i stedet for å eie. Slipper kapitalutlegget, men leia løper hver måned.

Egenkapital (6.6)

Ikke gratis: eierne gir avkall på annen avkastning. Kalkulatorisk kostnad, bare i det interne regnskapet.

Faktoring (6.9): en faktura på 100 000 kr



Kostnad: gjerne 2–4 % av fakturabeløpet, altså 2 000–4 000 kr. Fordel: oppgjør raskt og mindre arbeid. Bare aktuelt ved kredittsalg.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.6 (egenkapital), 6.8 (kassekreditt) og 6.9 (faktoring og leasing). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

KORT OPPGAVE

To lånetilbud på 200 000 kr. Hvilket er billigst?

3 minutter · regn alene eller med sidemannen · læreren plukker svar

A

Bank A

Lån 200 000 kr i ett år, én termin.

Nominell rente 7,0 %.

Etableringsgebyr 2 500 kr.

B

Bank B

Lån 200 000 kr i ett år, én termin.

Nominell rente 7,5 %.

Ingen gebyrer.

Regn samlet lånekostnad i kroner og effektiv rente i prosent for begge. Hvilket tilbud er billigst, og hva sier det om å se bare på den nominelle renta?

I appen etterpå Kap. 6 → Øv → flervalg om effektiv rente, kassekreditt og leasing.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.7. Lånetilbudene er konstruert for oppgaven; framgangsmåten er bokas. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

SVAR OG FASIT

B er billigst, selv om den nominelle renta er høyere

A: 14 000 i renter + 2 500 i gebyr

16 500 kr = 8,25 %

B: 15 000 i renter, ingen gebyrer

15 000 kr = 7,50 %

Effektiv rente = samlet lånekostnad / lånebeløp (ett år, én termin)

A: 16 500 / 200 000 = 8,25 %. B: 15 000 / 200 000 = 7,50 %. B er 1 500 kr billigere.

Sammenlikn lånetilbud på effektiv rente, ikke nominell. Gebyrene og antall avregninger er en del av prisen.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.7. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

KLASSEOPPGAVE B1 · 25 MINUTTER · NORDLYS

B1: Nordlys ved oppstart i 2019: finansieringsplanen

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Nordlys trenger 1 875 000 kr. Banken krever 30 % egenkapital og at det langsiktige er finansiert langsiktig. Sett opp finansieringsplanen.

Forutsetning	Tall
Sum kapitalbehov (del 1)	1 875 000 kr
Anleggsmidler	1 330 000 kr
Varelager	220 000 kr
Kundefordringer + reserve	125 000 + 200 000 kr
Krav til egenkapital	Minst 30 % av kapitalbehovet
Krav, langsiktig kapital	Anleggsmidler + halve varelageret
Varekjøp med merverdiavgift	4 950 000 kr i året
Kreditt fra Polarlys	15 dager (ny kunde i 2019)

Dette skal du finne

- **a** Egenkapitalen banken krever, i kr (30 % av kapitalbehovet).
- **b** Langsiktig gjeld, minimum: anleggsmidler + halve varelageret – egenkapital.
- **c** Annen kortsiktig gjeld (kassekreditt, avgifter) når leverandørgjelda er trukket fra.
- **d** Tom sier: «Egenkapitalen er gratis, den har ingen rente.» Hva sier boka?
- **e** Kari og Tom har 300 000 kr i aksjekapital, ikke 562 500. Hva kan de gjøre? To tiltak, og hva hvert koster.

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «B1»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring for LØM-emnet kap. 6.2–6.3 og 6.6, og slide 24–26 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.2–6.3 og 6.6. Tallene er øvingsheftets oppgave 2. Aksjekapitalen 300 000: faktaarket for Nordlys. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

B2: Din egen el-bedrift: finansieringsplanen og prisen på lånet

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Fjell trenger 1 019 479 kr og har 300 000 i aksjekapital og 500 000 i lån til 7,5 %. Holder planen bokas krav, og hva koster lånet egentlig?

Forutsetning	Tall
Kapitalbehov (A2)	1 019 479 kr
Anleggsmidler + lager	Utstyr 300 000 · varelager 70 000
Aksjekapital	300 000 kr
Banklån	500 000 kr, serielån, avdrag 100 000 i året
Rente på lånet	7,5 % nominelt, avregnes månedlig
Varekjøp med merverdiavgift	1 750 000 kr, 30 dagers kreditt
Krav til egenkapital	Minst 30 % av kapitalbehovet
Krav, langsiktig kapital	Anleggsmidler + halve varelageret

Dette skal du finne

a Egenkapitalandelen: aksjekapital i % av kapitalbehovet. Én desimal.

b Annen kortsiktig gjeld når aksjekapital, lån og leverandørgjeld er trukket fra, i hele kr.

c Effektiv rente på lånet, i % med to desimaler: (1 + 0,075/12)^12 − 1.

d Kundene bruker 60 dager i stedet for 30. Hva skjer med finansieringsplanen?

e Hva sier dere til banken? Én setning om planen ved 30 dager, én om hva dere gjør hvis kundene bruker 60.

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «B2»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring for LØM-emnet kap. 6.2, 6.5, 6.7 og 6.8, og slide 24–28 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.2, 6.5, 6.7 og 6.8. Fjell Elektro AS: aksjekapital, lån og rente fra kap. 9.

HINT

Står dere fast? Fire hint

Vises etter 8–10 minutter, eller når noen ber om det

B1 · Rekkefølgen

Egenkapital først: 30 % av hele kapitalbehovet. Så kravet: anleggsmidler + halve varelageret. Langsiktig gjeld = kravet minus egenkapitalen.

B1 · Leverandørgjelda

Varekjøp med merverdiavgift × 15 / 360. Kortsiktig gjeld høyst = kapitalbehov − egenkapital − langsiktig gjeld. Annen kortsiktig er resten.

B2 · Egenkapitalandelen

Aksjekapital delt på kapitalbehov, ganger 100. Leverandørgjeld: 1 750 000 × 30 / 360. Trekk fra aksjekapital, lån og leverandørgjeld.

B2 · Effektiv rente

0,075 / 12 = 0,00625. Regn 1,00625 opphøyd i 12 på kalkulatoren, og trekk fra 1. Gang med 100 for prosent.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6. Hintene vises når noen står fast, ikke før.

SVAR OG FASIT

Plenum: går planen opp, og hva sier dere til banken?

PLENUM · 12 minutter · læreren plukker to–tre svar på e)

B1 a–c · Nordlys 2019

562 500 · 877 500 · 228 750

B1 d · egenkapitalen

Ikke gratis: kalkulatorisk

B2 a–c · Fjell Elektro

29,4 % · 73 646 · 7,76 %

B1 e · 300 000 i aksjekapital

Egenkapitalandel 16 %; det mangler 262 500. Lease bilen: behovet faller til 1 395 000, kravet til 418 500. Hjelper, men holder ikke alene. Flere eiere, tilskudd (Innovasjon Norge), eller vis banken at risikoen er lav. Kassekreditt til bilen er ikke et svar.

B2 d–e · til banken

Ved 30 dager: langsiktig kapital 800 000 dekker kravet på 335 000 godt, og 5 844 kr mer i aksjekapital gir 30 %. Ved 60 dager: behovet 1 518 958, andel 19,8 %, annen kortsiktig gjeld 573 125. Avtal kassekreditten før den trengs, fakturer samme dag, vurder faktoring.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.2–6.9. Løsningsforslag i lærerversjonen av Word-oppgaven og i appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

TA MED DEG

Tre setninger å ta med fra del 2

3 minutter · skriv dem ned med egne ord

B1 · Nordlys

1. Egenkapitalen kommer først: banken vil se at eierne tar risiko selv.
2. Egenkapital pluss langsiktig gjeld skal dekke anleggsmidlene og halve varelageret. Det som er igjen, er det høyeste den kortsiktige gjelda bør være.
3. Planen går opp når de fire kildene summerer til kapitalbehovet. Egenkapitalen er ikke gratis, selv om den ikke har rente.

Fasit: Egenkapital 562 500 · langsiktig gjeld 877 500 · leverandørgjeld 206 250 · annen kortsiktig 228 750 · sum 1 875 000

B2 · Egen el-bedrift

1. Egenkapitalandelen faller når kapitalbehovet stiger, selv om eierne har skutt inn like mye.
2. Den langsiktige kapitalen skal dekke anleggsmidlene og halve varelageret. Resten kan være kortsiktig.
3. Sammenlikn lån på effektiv rente: 7,5 % nominelt med månedlig avregning er 7,76 %.

Fasit: Egenkapitalandel 29,4 % · annen kortsiktig gjeld 73 646 · effektiv rente 7,76 % · ved 60 dager behov 1 518 958, andel 19,8 %

Fra bransjen Styringsrenten er 4,50 % fra 25.09.2026. Fjell Elektro låner til 7,5 %, 3 prosentpoeng over. Spørsmål: hva sier boka (6.5) om hvorfor en nystartet bedrift betaler mer? *Norges Bank, rentebeslutning 23.09.2026.*

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppstartstallene fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6.

SJEKK DEG SELV

Tre spørsmål før vi slutter del 2, og veien videre i appen

4 minutter · alene · svar i appen eller på en lapp til læreren

1. Kapitalbehov 2 000 000 kr, anleggsmidler 1 200 000, varelager 300 000, krav 35 % egenkapital. Hva er minste langsiktige gjeld?
2. Hvorfor er egenkapitalen ikke gratis, selv om den ikke har rente?
3. Et lån har 6 % nominell rente med månedlig avregning. Er den effektive renta høyere eller lavere enn 6 %, og hvorfor?

Hjemme i appen før neste gang

Den oppgaven dere ikke tok i klassen (B1 eller B2) ligger i appen med fasit. Deretter: flervalg og regneoppgaver om finansieringsplan, effektiv rente, kassekreditt og leasing, og kapittelprøven (bestått fra 70 %). Eksamensoppgaven «Full ordrebok, tom konto» binder kapitlet til likviditetsbudsjettet i kapittel 9.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6. LØM-appen: truthseeker1968.github.io/lom-app

Kilder

Fagstoff: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 6 «Kapitalbehov og finansiering», avsnitt 6.1–6.9 med bokas eksempel (kapitalbehov 4 387 500, finansieringsplan og åpningsbalanse) og formelsamlingen (kap. 6). Anleggsmidler, omløpsmidler og varekretsløpet: kap. 3. Lagringstid og kredittid i balansen: kap. 4. Bruttofortjeneste: kap. 5.1.2. Likviditetsbudsjettet for Fjell Elektro AS: kap. 9.

Avvik i boka (avviksregisteret): nr. 16, salget i eksemplet i 6.1 er merket «inkludert merverdiavgift», men regnes uten merverdiavgift; nr. 17, formellinja for effektiv rente i 6.7 har feil eksponent. Slidene følger bokas egne utregninger.

Oppgaver: Klasseoppgavene A1, A2, B1 og B2 (Word, Excel og LØM-appen, versjon 5). Nordlys' oppstartstall fra 2019 er de samme som i øvingsheftet og appen til kap. 6. Tallene er kontrollert i verifiser.py.

Fra bransjen (offentlig kilde): Norges Bank, rentebeslutning 23.09.2026, styringsrente 4,50 % fra 25.09.2026. Merverdiavgift 25 % (Skatteetaten). Hentet 08.–09.10.2026.

Nordlys Elektro AS, Polarlys Elektro Grossist AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Solcelleavdelingen i A1 og lånetilbudene på slide 30 er konstruert for oppgavene. Bildet er en illustrasjon (laget med kunstig intelligens, versjon 3).

KILDER

Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

LØM-appen

truthseeker1968.github.io/lom-app → kapittel 6. Les (med Grunn), Øv (flervalg, regneoppgaver, vurdering og Klasseoppgaver A1–B2), Prøv (kapittelprøve og exit del 1/2), Eksamen.